Наблюдатели динамических систем. Наблюдатель Люенбергера

Вопрос 04

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем и что восстанавливаем

Управление по измерениям. Закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем: состояние не измеряется. Замена $u = -K\hat{x}$ спектра замкнутой системы не портит (принцип разделения); тот же объект ведёт вопрос об оптимальном управлении (принцип максимума Понтрягина).

Зачем и что восстанавливаем

Управление по измерениям. Закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем: состояние не измеряется. Замена $u = -K\hat{x}$ спектра замкнутой системы не портит (принцип разделения); тот же объект ведёт вопрос об оптимальном управлении (принцип максимума Понтрягина).

Фильтрация. Измерения содержат шум; нужна оценка, оптимальная по дисперсии ошибки, — фильтр Калмана — Бьюси (предмет корреляционной теории).

Зачем и что восстанавливаем

Управление по измерениям. Закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем: состояние не измеряется. Замена $u = -K\hat{x}$ спектра замкнутой системы не портит (принцип разделения); тот же объект ведёт вопрос об оптимальном управлении (принцип максимума Понтрягина).

Фильтрация. Измерения содержат шум; нужна оценка, оптимальная по дисперсии ошибки, — фильтр Калмана — Бьюси (предмет корреляционной теории).

Сквозной объект — линейная стационарная система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank} C = m < n$. Вход $u(t)$ точно известен; регистрируется выход $y(t)$; состояние $x(t)$ не измеряется. Требуется восстановить $x(t)$ по u и y: когда это возможно, как динамической системой и какова скорость сходимости.

Зачем и что восстанавливаем

Управление по измерениям. Закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем: состояние не измеряется. Замена $u = -K\hat{x}$ спектра замкнутой системы не портит (принцип разделения); тот же объект ведёт вопрос об оптимальном управлении (принцип максимума Понтрягина).

Фильтрация. Измерения содержат шум; нужна оценка, оптимальная по дисперсии ошибки, — фильтр Калмана — Бьюси (предмет корреляционной теории).

Сквозной объект — линейная стационарная система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank} C = m < n$. Вход $u(t)$ точно известен; регистрируется выход $y(t)$; состояние $x(t)$ не измеряется. Требуется восстановить $x(t)$ по u и y: когда это возможно, как динамической системой и какова скорость сходимости.

Сквозной пример — двойной интегратор: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_1$ ($n = 2, m = k = 1$). Скорость не видна напрямую — но видна через динамику: $\dot{y} = x_2$.

Задача наблюдения

Восстанавливающий функционал и наблюдаемость

Пусть на отрезке $[t_0, t_1]$ известны $u(t)$ и $y(t)$. Отделив в выходе известную составляющую от входа, ищем оценку функционала $\alpha^{\mathsf{T}} x(t_1)$ в классе интегральных функционалов от свободной составляющей выхода с весом $\gamma(t)$:

$$\int_{t_0}^{t_1} \gamma^{\mathsf{T}}(t)\,(y(t) - \bar{y}(t))\,dt = \alpha^{\mathsf{T}} x(t_1).$$

Подстановка свободной составляющей выхода показывает: равенство выполнено для всех $x(t_1)$ тогда и только тогда, когда вес удовлетворяет интегральному уравнению относительно γ; вопрос о восстановлении произвольного функционала свёлся к его разрешимости (вывод — в конспекте).

Определение 1

Система $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx$ называется наблюдаемой на $[t_0, t_1]$, если интегральное уравнение относительно веса разрешимо при любом правом члене $\alpha \in \mathbb{R}^n$ (то есть любой линейный функционал от $x(t_1)$ восстанавливается по измерениям на $[t_0, t_1]$). Эквивалентная форма: по y на $[t_0, t_1]$ однозначно определяется $x(t_0)$.

Критерий грамиана наблюдаемости

Грамиан наблюдаемости – $M(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}} C\, \Phi(t, t_0)\, dt$ с переходной матрицей $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$.

Теорема 2 (критерий грамиана наблюдаемости)

Система наблюдаема на $[t_0, t_1]$ тогда и только тогда, когда матрица $M(t_0, t_1)$ невырождена. Тогда

$$x(t_0) = M^{-1}(t_0, t_1) \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}}\, (y(t) - \bar{y}(t))\, dt, \tag{1}$$

где $\bar{y}$ – известная составляющая выхода от входа.

Критерий грамиана наблюдаемости

Грамиан наблюдаемости — $M(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}} C\, \Phi(t, t_0)\, dt$ с переходной матрицей $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$.

Теорема 2 (критерий грамиана наблюдаемости)

Система наблюдаема на $[t_0, t_1]$ тогда и только тогда, когда матрица $M(t_0, t_1)$ невырождена. Тогда

$$x(t_0) = M^{-1}(t_0, t_1) \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}}\, (y(t) - \bar{y}(t))\, dt, \tag{1}$$

где $\bar{y}$ — известная составляющая выхода от входа.

Формула даёт точную оценку за конечное время, но лишь без помех и при точно известных матрицах: малая ошибка данных умножается на $\left\|M^{-1}\right\|$. Асимптотические наблюдатели ниже переносят оценивание в динамику и работают устойчивее.

Ранговый критерий и восстанавливаемость

Матрица наблюдаемости (строки блочные, размер $nm \times n$): $\mathcal{O} = (C;\ CA;\ \dots;\ CA^{n-1})$; тогда $\mathcal{O}x = (Cx;\ CAx;\ \dots;\ CA^{n-1}x) \in \mathbb{R}^{nm}$, $\ker \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, а $\operatorname{rank} \mathcal{O}$ — ранг матрицы.

Теорема 3 (ранговый критерий наблюдаемости)

Система наблюдаема на любом промежутке положительной длины тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$.

Ранговый критерий и восстанавливаемость

Матрица наблюдаемости (строки блочные, размер $nm \times n$): $\mathcal{O} = (C;\ CA;\ \dots;\ CA^{n-1})$; тогда $\mathcal{O}x = (Cx;\ CAx;\ \dots;\ CA^{n-1}x) \in \mathbb{R}^{nm}$, $\ker \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, а $\operatorname{rank} \mathcal{O}$ — ранг матрицы.

Теорема 3 (ранговый критерий наблюдаемости)

Система наблюдаема на любом промежутке положительной длины тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$.

Замечание 1

Наблюдаемость — не единственный разумный взгляд на задачу оценивания. Калман различает два свойства: наблюдаемость — определить состояние в момент t_0 по *будущим* значениям выхода, восстанавливаемость (англ. *reconstructibility*) — по *прошлым*; в задачах фильтрации естественна вторая. Для систем с постоянными матрицами понятия совпадают (матрица e^{At} обратима), и в дальнейшем различие не играет роли.

Наблюдатель полного порядка

Определение и структура наблюдателя

Определение 4

Наблюдателем (в литературе по теории управления также *идентификатором* состояния; англ. *observer*, *state estimator*, *state reconstruction device*) называется динамическая система с входами (u, y) и выходом $\widehat{x}(t)$, для которой $\widehat{x}(t) - x(t) \to 0$ при $t \to \infty$ для любых начальных условий объекта и наблюдателя. Наблюдатель полного порядка имеет размерность состояния n.

Определение и структура наблюдателя

Определение 4

Наблюдателем (в литературе по теории управления также *идентификатором* состояния; англ. *observer*, *state estimator*, *state reconstruction device*) называется динамическая система с входами (u, y) и выходом $\hat{x}(t)$, для которой $\hat{x}(t) - x(t) \to 0$ при $t \to \infty$ для любых начальных условий объекта и наблюдателя. Наблюдатель полного порядка имеет размерность состояния n.

Требование сходимости при любых начальных условиях — ядро определения: начальное состояние объекта неизвестно. Структуру определяет требование точного воспроизведения при безошибочном старте: наблюдатель — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$ с матрицей усиления V:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + V(y - C\hat{x}).$$

Уравнение ошибки и назначение спектра

Лемма 5 (об уравнении ошибки)

Ошибка $\varepsilon = x - \hat{x}$ наблюдателя полного порядка удовлетворяет уравнению

$$\dot{\varepsilon} = (A - VC)\,\varepsilon, \tag{2}$$

не содержащему управления: вход u наблюдателю известен и ошибки не даёт. Сходимость $\varepsilon(t) \to 0$ для всех начальных условий равносильна условию $\operatorname{Re}\lambda_i(A - VC) < 0$ и влечёт оценку $\|\varepsilon(t)\| \le Me^{-\sigma t}\,\|\varepsilon(0)\|$ с некоторыми $M \ge 1$, $\sigma > 0$.

Уравнение ошибки и назначение спектра

Лемма 5 (об уравнении ошибки)

Ошибка $\varepsilon = x - \hat{x}$ наблюдателя полного порядка удовлетворяет уравнению

$$\dot{\varepsilon} = (A - VC)\,\varepsilon, \tag{2}$$

не содержащему управления: вход u наблюдателю известен и ошибки не даёт. Сходимость $\varepsilon(t) \to 0$ для всех начальных условий равносильна условию $\operatorname{Re}\lambda_i(A - VC) < 0$ и влечёт оценку $\|\varepsilon(t)\| \le Me^{-\sigma t}\,\|\varepsilon(0)\|$ с некоторыми $M \ge 1$, $\sigma > 0$.

Теорема 6 (о назначении спектра, общий случай)

Пара $\{A, C\}$ с $\operatorname{rank} C = m$ наблюдаема тогда и только тогда, когда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}$ степени n существует матрица $V \in \mathbb{R}^{n\times m}$ с $\chi_{A-VC} = \varphi_{ж}$; матрицу V можно выбирать вида $V = V_0 + vq^{\intercal}$ с некоторыми $V_0 \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $q \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$.

Наблюдатель Люенбергера

Построение и уравнение ошибки

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния; динамику строим лишь для оставшихся $n - m$ координат: дополняем строки C до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ и кладём $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$. Блоки обратной матрицы дают тождества $C\widetilde{C} = E_m$, $CD = 0$, $W\widetilde{C} = 0$, $WD = E_{n-m}$ и $\widetilde{C}C + DW = E_n$.

Построение и уравнение ошибки

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния; динамику строим лишь для оставшихся $n - m$ координат: дополняем строки C до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ и кладём $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$. Блоки обратной матрицы дают тождества $C\widetilde{C} = E_m$, $CD = 0$, $W\widetilde{C} = 0$, $WD = E_{n-m}$ и $\widetilde{C}C + DW = E_n$.

Неизмеряемая часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Построение и уравнение ошибки

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния; динамику строим лишь для оставшихся $n-m$ координат: дополняем строки C до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ и кладём $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$. Блоки обратной матрицы дают тождества $C\widetilde{C} = E_m$, $CD = 0$, $W\widetilde{C} = 0$, $WD = E_{n-m}$ и $\widetilde{C}C + DW = E_n$.

Неизмеряемая часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Шаг 1. Дифференцируя ζ, получаем уравнение $\dot{\zeta} = WAD\,\zeta + WA\widetilde{C}\,y + WB\,u$; новая информация о ζ — в производной измерения $\dot{y} = CAx + CBu$.

Построение и уравнение ошибки

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния; динамику строим лишь для оставшихся $n-m$ координат: дополняем строки C до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ и кладём $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$. Блоки обратной матрицы дают тождества $C\widetilde{C} = E_m$, $CD = 0$, $W\widetilde{C} = 0$, $WD = E_{n-m}$ и $\widetilde{C}C + DW = E_n$.

Неизмеряемая часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Шаг 1. Дифференцируя ζ, получаем уравнение $\dot\zeta = WAD\,\zeta + WA\widetilde{C}\,y + WB\,u$; новая информация о ζ — в производной измерения $\dot y = CAx + CBu$.

Шаг 2. Оценка с коррекцией по невязке производной выхода с усилением $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$:

$$\dot{\hat\zeta} = WA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) + WBu + V\Big(\dot y - CA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) - CBu\Big).$$

Построение и уравнение ошибки

Выход y несёт m линейно независимых координат состояния; динамику строим лишь для оставшихся $n-m$ координат: дополняем строки C до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ и кладём $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$. Блоки обратной матрицы дают тождества $C\widetilde{C} = E_m$, $CD = 0$, $W\widetilde{C} = 0$, $WD = E_{n-m}$ и $\widetilde{C}C + DW = E_n$.

Неизмеряемая часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Шаг 1. Дифференцируя ζ, получаем уравнение $\dot\zeta = WAD\,\zeta + WA\widetilde{C}\,y + WB\,u$; новая информация о ζ — в производной измерения $\dot y = CAx + CBu$.

Шаг 2. Оценка с коррекцией по невязке производной выхода с усилением $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$:

$$\dot{\hat\zeta} = WA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) + WBu + V\Big(\dot y - CA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) - CBu\Big).$$

Шаг 3. Вычитание уравнений с учётом $\dot y = CA(\widetilde{C}y + D\zeta) + CBu$ сокращает управление и измерение; для ошибки $e = \zeta - \hat\zeta$ получаем $\dot e = (W - VC)\,AD\,e$. Полный вывод — в конспекте.

Устранение производной измерения

Осталось устранить производную $\dot{y}$: дифференцирование измерения недопустимо, ведь оно зашумлено.

Лемма 7 (об устранении $\dot{y}$)

Замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ переводит уравнение для $\hat{\zeta}$ в

$$\dot{\zeta}_2 = (W - VC)\Big(AD\,\zeta_2 + A(DV + \widetilde{C})\,y + Bu\Big), \qquad \zeta_2(0) = \hat{\zeta}(0) - Vy(0), \tag{3}$$

не содержащее $\dot{y}$: динамика имеет порядок $n - m$ с входами (u, y), и оценка состояния восстанавливается по формуле

$$\hat{x} = \widetilde{C}\,y + DV\,y + D\,\zeta_2. \tag{4}$$

Назначение спектра и компромиссы

Теорема 8 (о назначении спектра пониженного наблюдателя)

Пусть пара $\{A, C\}$ *наблюдаема и* $\operatorname{rank} C = m$. *Тогда для любого вещественного многочлена* $\varphi_{ж}$ *степени* $n - m$ *существует матрица* $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ *такая, что* $\chi_{(W-VC)AD} = \varphi_{ж}$; *если все корни* $\varphi_{ж}$ *лежат в левой полуплоскости, то* $e(t) \to 0$ *при любых начальных условиях, причём для каждого* $\sigma < -\max_i \operatorname{Re} \lambda_i(\varphi_{ж})$ *существует* $M \geq 1$ *такое, что* $\|e(t)\| \leq Me^{-\sigma t} \|e(0)\|$ *(по лемме об устойчивости).*

Назначение спектра и компромиссы

Теорема 8 (о назначении спектра пониженного наблюдателя)

Пусть пара $\{A, C\}$ наблюдаема и $\operatorname{rank} C = m$. Тогда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}$ степени $n - m$ существует матрица $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ такая, что $\chi_{(W-VC)AD} = \varphi_{ж}$; если все корни $\varphi_{ж}$ лежат в левой полуплоскости, то $e(t) \to 0$ при любых начальных условиях, причём для каждого $\sigma < -\max_i \operatorname{Re} \lambda_i(\varphi_{ж})$ существует $M \geq 1$ такое, что $\|e(t)\| \leq M e^{-\sigma t} \|e(0)\|$ (по лемме об устойчивости).

Замечание 2

Компромисс скорость/шум. Чем левее полюса, тем быстрее гаснет ошибка, но тем больше норма усиления V и тем сильнее шум измерения искажает оценку через член Vy; критерия выбора полюсов детерминированная постановка не даёт — нужна модель шумов.

Назначение спектра и компромиссы

Теорема 8 (о назначении спектра пониженного наблюдателя)

Пусть пара $\{A, C\}$ *наблюдаема и* $\operatorname{rank} C = m$*. Тогда для любого вещественного многочлена* $\varphi_{ж}$ *степени* $n - m$ *существует матрица* $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ *такая, что* $\chi_{(W-VC)AD} = \varphi_{ж}$*; если все корни* $\varphi_{ж}$ *лежат в левой полуплоскости, то* $e(t) \to 0$ *при любых начальных условиях, причём для каждого* $\sigma < -\max_i \operatorname{Re} \lambda_i(\varphi_{ж})$ *существует* $M \geq 1$ *такое, что* $\|e(t)\| \leq Me^{-\sigma t} \|e(0)\|$ *(по лемме об устойчивости).*

Замечание 2

Компромисс скорость/шум. Чем левее полюса, тем быстрее гаснет ошибка, но тем больше норма усиления V и тем сильнее шум измерения искажает оценку через член Vy; критерия выбора полюсов детерминированная постановка не даёт — нужна модель шумов.

Замечание 3

Плата за пониженный порядок. Прямую связь $y \to \hat{x}$ в оценке (члены $\widetilde{C}y$ и DVy) убрать нельзя: без неё порядок $n - m$ невосстановим. Шум измерения проходит в оценку нефильтрованным — пониженный наблюдатель чувствительнее полного.

Замечание 4

Уравнение Сильвестра — общая алгебраическая форма. Пониженный наблюдатель можно искать в общем виде $\dot z = Fz + Qy + TBu$ с $S := QC$. Если T удовлетворяет уравнению Сильвестра $TA - FT = S$, то $\frac{d}{dt}(z - Tx) = Fz + Sx + TBu - TAx - TBu = F(z - Tx)$ (второе равенство — уравнение Сильвестра), то есть $z(t) = Tx(t) + e^{Ft}(z(0) - Tx(0)) \to Tx$ при устойчивой F. Конструкция раздела — частный случай: $T = W - VC$, $F = (W - VC)AD$; проверим это условие:
$TA - FT = (W - VC)A - (W - VC)AD(W - VC) = (W - VC)A(E_n - DW + DVC)$, а по тождествам для блоков $\widetilde C$ и D выполнено $E_n - DW = \widetilde C C$, поэтому
$TA - FT = (W - VC)A(\widetilde C + DV)\,C = S$. При $\operatorname{rank} T = n - m$ система n линейных уравнений $(y; z) = (C; T)x$ имеет единственное решение $\hat x = (C; T)^{-1}(y; z)$, то есть оценка состояния восстанавливается из (y, z) однозначно. В нашей конструкции $(C; T) = \left(\begin{smallmatrix} E & 0 \\ -V & E \end{smallmatrix}\right)(C; W)$ — произведение блочно-треугольных невырождённых матриц, так что $\operatorname{rank} T = n - m$ выполнено автоматически.

Имя: наблюдатель Люенбергера

Идентификаторы пониженного порядка — по Д. Люенбергу: 1964 — общий наблюдатель через уравнение Сильвестра, 1966 — наблюдатели для многомерных систем. На Западе «наблюдателем Люенберга» зовут и наблюдатель полного порядка.

Принцип разделения

Принцип разделения

Замена нереализуемой обратной связи $u = -Kx$ — регулятор по оценке $u = -K\hat{x}$; замкнутая система порядка $2n$:

$$u = -K\hat{x}, \qquad \dot{x} = Ax - BK\hat{x}, \qquad \dot{\hat{x}} = (A - VC - BK)\hat{x} + VCx.$$

Теорема 9 (принцип разделения)

Характеристический многочлен замкнутой системы с регулятором по оценке равен произведению $\chi_{A-BK} \cdot \chi_{A-VC}$: полюса замкнутой системы — объединение полюсов регулятора и полюсов наблюдателя.

Следствие: раздельный синтез

Следствие 10

Пары $\{A, B\}$ управляема и $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда произвольно назначаемы n полюсов регулятора и — независимо от них — n полюсов наблюдателя (каждый набор — любым вещественным многочленом степени n со старшим коэффициентом 1): регулятор и наблюдатель конструируются раздельно, и замкнутая система получает ровно эти $2n$ полюсов.

Следствие: раздельный синтез

Следствие 10

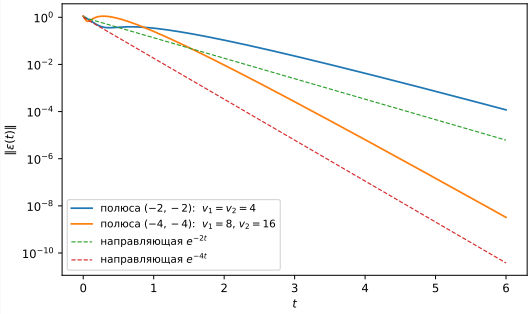
Пары $\{A, B\}$ управляема и $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда произвольно назначаемы n полюсов регулятора и — независимо от них — n полюсов наблюдателя (каждый набор — любым вещественным многочленом степени n со старшим коэффициентом 1): регулятор и наблюдатель конструируются раздельно, и замкнутая система получает ровно эти $2n$ полюсов.

«Произвольность» — по половинам: $\chi_0 = \chi_{A-BK} \cdot \chi_{A-VC}$ — произведение двух вещественных многочленов степени n; не всякий многочлен степени $2n$ так раскладывается ($n = 1$: $\lambda^2 + 1$).

Численная иллюстрация

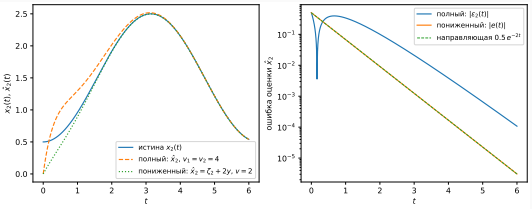
Полный наблюдатель: скорость гашения ошибки

- Объект — двойной интегратор, $u(t) = \sin t$, $x(0) = (1, 0.5)^{\mathsf{T}}$, $\hat{x}(0) = (0, 0)^{\mathsf{T}}$; интегрирование точное, матричным экспоненциалом.
- Сравнение $\chi_{A-VC}(\lambda) = \lambda^2 + v_1\lambda + v_2$ с $(\lambda + 2)^2$ даёт $v_1 = v_2 = 4$: полюса $(-2, -2)$.
- Отношение $\|\varepsilon(t)\| / (\|\varepsilon(0)\| e^{-2t})$ растёт линейно ($5{,}23 \to 17{,}21$ на $t = 2 \to 6$) — привес жордановой клетки при двукратном полюсе.
- Полюса $(-4, -4)$ ($v_1 = 8, v_2 = 16$): то же по e^{-4t}; кривые пересекаются в $t \approx 0{,}86$, к $t = 6$ ошибка $\sim 3 \cdot 10^{-9}$ против $\sim 1{,}2 \cdot 10^{-4}$.



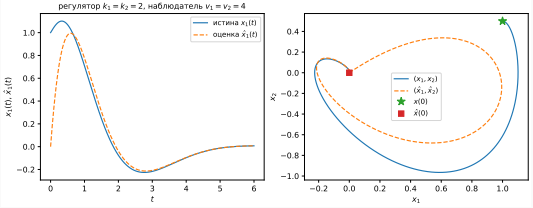
Пониженный наблюдатель: оценка без производной

- Тот же объект; $W = (0, 1)$, $\zeta = x_2$, $(\widetilde{C}, D) = \left((1, 0)^{\mathsf{T}}, (0, 1)^{\mathsf{T}}\right)$.
- При $v = 2$: $\dot{\zeta}_2 = -2\zeta_2 - 4y + u$, $\hat{x}_2 = \zeta_2 + 2y$, $\hat{x}_1 = y$; производная $\dot{y}$ в реализации не вычисляется.
- Ошибка $e(t) = e^{-2t}e(0)$ точно, без полиномиального привеса.
- В $t = 6$ ошибка $\approx 3{,}1 \cdot 10^{-6}$ против $\approx 1{,}1 \cdot 10^{-4}$ у полного: отношение ~ 35 — заслуга жорданова множителя t при двукратном полюсе полного наблюдателя и данного $\varepsilon(0)$, не преимущество схемы; по шуму он хуже (следующий кадр).
- Пониженный наблюдатель назначает лишь $n - m$ полюсов: m полюсов «отданы» измерениям.



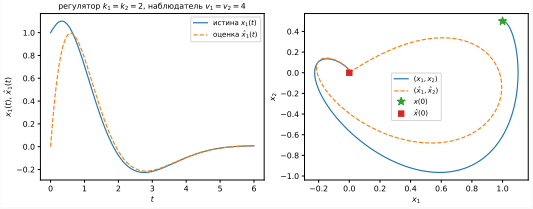
Принцип разделения: замкнутый контур

- Регулятор $u = -K\hat{x}$ по оценке полного наблюдателя.
- Полюса регулятора $-1 \pm i$ дают $k_1 = k_2 = 2$; полюса наблюдателя $(-2, -2)$ – $v_1 = v_2 = 4$.
- Спектр замкнутой матрицы 4×4 – в точности $\{-1 \pm i, -2, -2\}$.
- Траектории оценки догоняют состояние: $x(t) \to 0$ как e^{-t}, ошибка наблюдения – как e^{-2t}.



Принцип разделения: замкнутый контур

- Регулятор $u = -K\hat{x}$ по оценке полного наблюдателя.
- Полюса регулятора $-1 \pm i$ дают $k_1 = k_2 = 2$; полюса наблюдателя $(-2, -2)$ – $v_1 = v_2 = 4$.
- Спектр замкнутой матрицы 4×4 – в точности $\{-1 \pm i, -2, -2\}$.
- Траектории оценки догоняют состояние: $x(t) \to 0$ как e^{-t}, ошибка наблюдения – как e^{-2t}.



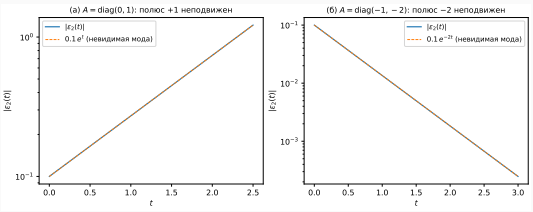
Теорема работает и для пониженного наблюдателя в контуре.

Теорема 11 (разделение с пониженным наблюдателем)

Пусть в контур включён пониженный наблюдатель Люенбергера с матрицей ошибки $F = (W - VC)AD$ *и регулятор* $u = -K\hat{x}$ *по его оценке состояния. Замкнутая система порядка* $2n - m$ *имеет характеристический многочлен* $\chi_0(\lambda) = \chi_{A-BK}(\lambda) \cdot \varphi_{\text{ж}}(\lambda)$.

Существенность наблюдаемости

- Две пары с $C = (1, 0)$: (а) $A = \mathrm{diag}(0, 1)$ — невидимая мода e^{t}; (б) $A = \mathrm{diag}(-1, -2)$ — невидимая мода e^{-2t}.
- В обоих случаях $\mathrm{rank}\, \mathcal{O} = 1 < 2$: наблюдаемости нет, вторая мода невидима.
- Невидимый полюс неподвижен при любом V; при $V = (4, 4)^{\mathsf{T}}$: (а) $\varepsilon_2(2.5) = 0.1\, e^{2.5} \approx 1.22$ — ошибка растёт, сходящегося наблюдателя не существует; (б) $\varepsilon_2(3) = 0.1\, e^{-6} \approx 2.5 \cdot 10^{-4}$ — ошибка сходится.
- Сходимость обеспечивает обнаруживаемость; произвольное назначение спектра требует наблюдаемости.



Задачи

Разобранные задачи

Задача 1. Построить полный наблюдатель двойного интегратора с полюсами $(-2, -2)$.

Задача 1. Построить полный наблюдатель двойного интегратора с полюсами $(-2, -2)$.

Решение.

1. Матрица наблюдаемости $\mathcal{O} = \binom{C}{CA} = E_2$ невырожденна — система наблюдаема.
2. $\chi_{A-vC}(\lambda) = \lambda^2 + v_1\lambda + v_2$; приравнивание к $(\lambda+2)^2$ даёт $v_1 = v_2 = 4$.
3. Наблюдатель: $\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + 4(y - \hat{x}_1)$, $\dot{\hat{x}}_2 = 4(y - \hat{x}_1) + u$; ошибка удовлетворяет $\ddot{\varepsilon}_1 + 4\dot{\varepsilon}_1 + 4\varepsilon_1 = 0$ — заказанный двукратный полюс -2.
4. Управление u на ошибку не влияет — вход наблюдателю известен.

Разобранные задачи

Задача 1. Построить полный наблюдатель двойного интегратора с полюсами $(-2, -2)$.

Решение.

1. Матрица наблюдаемости $\mathcal{O} = \binom{C}{CA} = E_2$ невырожденна — система наблюдаема.
2. $\chi_{A-vC}(\lambda) = \lambda^2 + v_1\lambda + v_2$; приравнивание к $(\lambda+2)^2$ даёт $v_1 = v_2 = 4$.
3. Наблюдатель: $\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + 4(y - \hat{x}_1)$, $\dot{\hat{x}}_2 = 4(y - \hat{x}_1) + u$; ошибка удовлетворяет $\ddot{\varepsilon}_1 + 4\dot{\varepsilon}_1 + 4\varepsilon_1 = 0$ — заказанный двукратный полюс -2.
4. Управление u на ошибку не влияет — вход наблюдателю известен.

Задача 2. Наблюдатель Люенбергера для того же объекта: при $v = 2$ получаем $\dot{\zeta}_2 = -2\zeta_2 - 4y + u$, $\hat{x}_2 = \zeta_2 + 2y$ — решение в конспекте.

Задача 3. Пары $A = \operatorname{diag}(0, 1)$ и $A = \operatorname{diag}(-1, -2)$ с $C = (1, 0)$: $\operatorname{rank}\mathcal{O} = 1 < 2$, невидимый полюс неподвижен; при $+1$ сходящегося наблюдателя не существует, при -2 ошибка сходится — решение в конспекте.

Где это работает

Полный, пониженный, фильтр Калмана

Критерий	Полный наблюдатель	Пониженный наблюдатель	Фильтр Калмана
критерий выбора усиления	назначение полюсов $A - VC$ (критерия оптимальности нет)	назначение полюсов $(W - VC)AD$ при минимальном порядке $n - m$	минимум дисперсии ошибки оценки
где работает	детерминированная модель, точные измерения	те же; важен порядок	шумы с известными ковариациями
чувствительность к шуму измерения	средняя (через V)	выше: прямая связь $y \to \hat{x}$	минимальная среди линейных
априорные требования	наблюдаемость; желаемые полюса	наблюдаемость; желаемые полюса	модель шумов; решение Риккати

Конструкции различаются не структурой, а критерием выбора усиления: от детерминированного размещения полюсов — к минимизации дисперсии ошибки. При гауссовских шумах оптимальный по дисперсии ошибки выбор V даёт фильтр Калмана — Бьюси; это предмет корреляционной теории.

Итог

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.
- Наблюдатель полного порядка — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$; ошибка $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ не зависит от управления.

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.
- Наблюдатель полного порядка — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$; ошибка $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ не зависит от управления.
- Наблюдаемость равносильна произвольному назначению полюсов $A - VC$; у пониженного наблюдателя — полюсов $(W - VC)AD$, всего $n - m$.

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.
- Наблюдатель полного порядка — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$; ошибка $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ не зависит от управления.
- Наблюдаемость равносильна произвольному назначению полюсов $A - VC$; у пониженного наблюдателя — полюсов $(W - VC)AD$, всего $n - m$.
- Наблюдатель Люенбергера — динамика порядка $n - m$ без производной $\dot{y}$: замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ и оценка $\hat{x} = \widetilde{C}\, y + DV\, y + D\, \zeta_2$.

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.
- Наблюдатель полного порядка — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$; ошибка $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ не зависит от управления.
- Наблюдаемость равносильна произвольному назначению полюсов $A - VC$; у пониженного наблюдателя — полюсов $(W - VC)AD$, всего $n - m$.
- Наблюдатель Люенбергера — динамика порядка $n - m$ без производной $\dot{y}$: замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ и оценка $\hat{x} = \widetilde{C}\, y + DV\, y + D\, \zeta_2$.
- Принцип разделения: полюса замкнутой системы — объединение полюсов регулятора и наблюдателя; регулятор и наблюдатель конструируются раздельно.

Что нужно помнить

- Наблюдаемость — восстановление любого линейного функционала от состояния по выходу; критерии: невырожденность грамиана $M(t_0, t_1)$ и $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$; для стационарных систем наблюдаемость совпадает с восстанавливаемостью.
- Наблюдатель полного порядка — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$; ошибка $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ не зависит от управления.
- Наблюдаемость равносильна произвольному назначению полюсов $A - VC$; у пониженного наблюдателя — полюсов $(W - VC)AD$, всего $n - m$.
- Наблюдатель Люенбергера — динамика порядка $n - m$ без производной $\dot{y}$: замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ и оценка $\hat{x} = \widetilde{C}\, y + DV\, y + D\, \zeta_2$.
- Принцип разделения: полюса замкнутой системы — объединение полюсов регулятора и наблюдателя; регулятор и наблюдатель конструируются раздельно.
- Компромисс скорость/шум: левее полюса — быстрее сходимость, но больше усиление V и чувствительность к шуму; при гауссовских шумах оптимален фильтр Калмана — Бьюси.